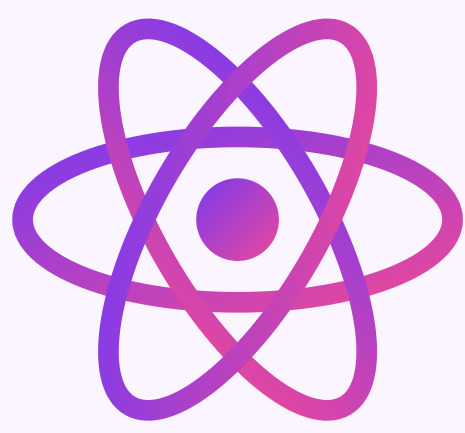




ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

PERİYODİK TABLO · BİLEŞİKLER · ATOM SEMBOLLERİ

? Problem

Lise kimyası, öğrencilerin önemli bir kısmı için soyut kalıyor. Periyodik tablo, atom sembolleri, kimyasal formüller — bu temel konular yalnız ezberle değil, **oyun temelli öğrenmeyle** pekiştirilinde kalıcı oluyor.

Türk öğrencilere TR dilinde, MEB müfredatına uyumlu, sergi-dostu bir dijital oyun bulunmuyor.

💡 Çözüm

ELEMENTRA — vanilla HTML/CSS/JavaScript ile sıfırdan yazılmış, 3 modüllü dijital öğretici oyun.

- Hiç indirme gerektirmez — tarayıcıda anında çalışır
- Premium tasarım — Nebula paleti + Oxanium tipografi
- Klavye + dokunmatik desteği — her cihazda
- 20 başarımlı sistemi — uzun süreli motivasyon
- Mini ansiklopedi — 36 element + 24 bileşik

🎮 3 Modül — Üç Farklı Pedagojik Yaklaşım

1. Element Avı

Periyodik tabloda **36 element**i tıkla-bul. 4 zorluk seviyesi (Kolay–Uzman), 4 soru tipi (ad / atom no / yaygın ad / kategori).

2. Sembol Eşleştirme

Klasik memory mekaniği. Element **ad** ↔ **sembol** eşle. Latince köken bonusu (Na = Natrium, K = Kalium, Fe = Ferrum...).

3. Formül Yapboz

Atomları birleştirip **24 bileşiği** kur. Eksik/fazla atom analizi ile **pedagojik geri bildirim** verir.

📚 MEB Kazanımları

9.2.3.3 Periyodik tablonun yapısını açıklar

9.2.3.4 Element kategorilerini sınıflandırır

9.3.2.1 Bileşik adlandırma kurallarını uygular

9.3.2.2 Kimyasal formül yazımını uygular

MEB Kimya 9. Sınıf 2018 müfredat reformu

🔬 Neden Oyun Temelli?

Kanıt-temelli tasarım: gamification kimyada motivasyonu artırıyor ve klasik ezberden daha kalıcı öğrenme sağlıyor.

+38%

Motivasyon artışı (Hu, 2022)

2.4×

Kalıcılık (Snakelev, 2019)

Kaynaklar: Hu, J. (2022) Educational Research Review 35 · Snakelev Project (2019) · WCAG 2.1 AA standardı.



Telefonunda Oyna

Sergi sonrası evde de devam et. ELEMENTRA tüm modern tarayıcılarda çalışır — indirme gerekmez.

abosyaz.github.io/elementra

Öğrenciler: Mert Ege KAHRAMAN · Hüseyin Efe BALCI

Danışman: Abdullah ÖSELMİŞ

Okul: ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ · Şehir: MUĞLA

TÜBİTAK 4006

Bilim Fuarı Destekleme Programı · 2025–2026